

Mérési napló

Sándor Balázs

2025. április 24.



Tartalomjegyzék

1. Mérési napló	3
1.1. A napló célja	3
1.2. A mérési környezet és mérésmetodika	3
1.2.1. A mérési környezet	3
1.2.2. Az alkalmazott grafikus kártyák	4
1.2.3. Az alkalmazott szoftveres környezet	4
1.2.4. Mérésmetodika	4
2. Az adathalmazok elemzése	6
2.1. A nyers adatok	7
2.1.1. Forrás	7
2.1.2. Méret és darabszám	7
2.2. A tisztított adatok	7
2.2.1. Tisztítás és tömörítés	7
2.2.2. Méret és darabszám	7
2.3. EXIF statisztika	7
2.3.1. Fényképezőgép gyártók	7
2.3.2. Fényképezőgép modellek	7
2.3.3. ISO érzékenység	7
2.3.4. Záridő	7
2.3.5. Rekesz (Blende)	7
2.3.6. Fókusz távolság	7
2.3.7. Expozíciós mód	7
2.3.8. Fénymérés	7
2.3.9. Vaku	7
2.3.10. Készítés ideje	7
2.3.11. Hibák	7

2.4.	Osztályozások	7
2.4.1.	Places365 osztályozás	7
2.4.2.	Places365 osztályozás, eloszlás elemzés	7
2.4.3.	ImageNet1k osztályozás	7
2.4.4.	ImageNet1k osztályozás, eloszlás elemzés	7
2.5.	Train, Val, Test halmazok	7
2.5.1.	Places365 felosztás	7
2.5.2.	ImageNet1k felosztás	7
3.	Az ismert modellek tesztelése	8
3.1.	I.Mérési fázis: Modellek tesztelése tanítás nélkül	8
3.1.1.	ResNet50 – modell tanítás nélküli tesztelése	8
3.1.2.	DenseNet121 modell tanítás nélküli tesztelése	14
4.	A saját modellek tesztelése	22

1. fejezet

Mérési napló

1.1. A napló célja

A mérési napló a diplomamunka melléklete ami minden a munka során elvégzett mérést és ezek eredményeit teljes terjedelmében tartalmazza. Az adatbázis és annak építésének ismertetése, a mérések menete, az alkalmazott metrikák leírása és a modellek ismertetése a diplomamunka adott fejezében található. Ez a dokumentum a tiszta mérési adatokat tartalmazza. A mérések programkódjai a diplomamunka mellékletében és a projekt GitHub könyvtárában találhatóak.

A projekt GitHub repository-ja:

`https://github.com/SandorBalazsHU/elte-ik-msc-thesis`

Az adatbázis elérhetősége:

`https://ikelte-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sabuaai\_inf\_elte\_hu/ElwbJQikJ7VJqM1u5lmhhNMBq0\_falCiRZTuLwoimmdrpA?e=hGFCxI`

1.2. A mérési környezet és mérésmetodika

1.2.1. A mérési környezet

A méréseket Google Colab Pro környezetben végeztem el Colab (Jupyter) notebook-ok segítségével Python nyelven CUDA gyorsítással. Az adatbázis építése az automatikus rendezés kivételével (ami Colab-on történt) lokálisan történt python és shell szkriptek segítségével.

1.2.2. Az alkalmazott grafikus kártyák

- NVIDIA A100-SXM4-40GB
- NVIDIA L4 GPU

Az esetek többségében az L4 GPU-t használtam, ez óránként 2 számítási egységet használt fel, így gazdaságosabb volt. A különösen számításigényes tanításokhoz alkalmaztam az A100 GPU-t a sebessége miatt, de az 8 számítási egységet fogyasztott óránként, így költséges volt használni.

Megjegyzés. Az Inference time és az Epoch iterációs idő a két időérzékeny mérési eredmény, ilyenkor az alkalmazott GPU feltüntetésre kerül.

1.2.3. Az alkalmazott szoftveres környezet

A méréseket Google Colab Pro környezetben végeztem el Colab (Jupyter) notebook-ok segítségével Python nyelven CUDA gyorsítással. Az adatbázis építése az automatikus rendezés kivételével lokálisan történt python és shell szkriptek segítségével. Az elkészített mérési és adatbázis építő szoftver a mellékelt tömörített fájlban, vagy a projekt Github repository-jában található. A szoftverek működésének ismeretése a Melléklet B: Elkészített szoftverek részben található. note A "k" rövidítés a kilo mint ezer jelölésére szolgál

1.2.4. Mérésmetodika

Az adathalmaz két osztályozása készült el:

- ImageNet1k osztályozás. 114 kategória (Ezt vizsgáltam most.)
- Places365 osztályozás. 121 kategória (Ez a jövőbeli vizsgálatok alapja lesz.)

Az adathalmaz három részre lett felosztva:

- Train 80%: A teljes tanító adathalmaz.
- Val 10%: A validációs adathalmaz a tanítshoz.
- Test 10%: A teszt adathalmaz

Az adathalmaz 180750 képet tartalmaz 114 kategóriával. Minden mérés a ugyanazon a Test adathalmazon lett elvégezve. A mérések három lépésben kerültek lebonyolításra:

1. fázis: Alapértékek meghatározása: Minden modell tanítás nélküli tesztelése ugyanazon a teszt adathalmazon.
2. fázis: A modellek teljes tanítása 10 epoch-on keresztül. Ekkor minden modellt a teljes 144k elemet tartalmazó Train adathalmazon tanítottam, a Val halmaz validációjával majd ugyanazon a Test adathalmazon végeztem el a méréseket. A NASNet modell lassúsága miatt csak 2 epoch-on lett vizsgálva. A többi 10 epoch-ot tanult.
3. fázis: Iteratív tanítás egyre bővülő adathalmazon. itt 4 tanítási lépésen ment át minden modell:
 - (a) 1k tanítóhalmaz
 - (b) 5k tanítóhalmaz
 - (c) 10k tanítóhalmaz
 - (d) 25k tanítóhalmaz

Ebben az esetben minden lépésre külön összesítő és a végén teljes összesítő statisztikák is készültek. Minden modell 10 epoch-on keresztül tanult. A NASNet modellen a modell teljesítményigénye miatt realisan 1k és 5k tanítóhalmazokon 5 epoch, 10k tanítóhalmazon 3 epoch, míg 25k tanítóhalmazon 2 epoch vizsgálat volt lehetséges.

2. fejezet

Az adathalmazok elemzése

2.1. A nyers adatok

2.1.1. Forrás

2.1.2. Méret és darabszám

2.2. A tisztított adatok

2.2.1. Tisztítás és tömörítés

2.2.2. Méret és darabszám

2.3. EXIF statisztika

2.3.1. Fényképezőgép gyártók

2.3.2. Fényképezőgép modellek

2.3.3. ISO érzékenység

2.3.4. Záridő

2.3.5. Rekesz (Blende)

2.3.6. Fókusz távolság

2.3.7. Expozíciós mód

2.3.8. Fénymérés

2.3.9. Vaku

2.3.10. Készítés ideje

2.3.11. Hibák

2.4. Osztályozások

2.4.1. Places365 osztályozás

3. fejezet

Az ismert modellek tesztelése

3.1. I.Mérési fázis: Modellek tesztelése tanítás nélkül

3.1.1. ResNet50 – modell tanítás nélküli tesztelése

A Resnet50@ImageNet1k modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez:

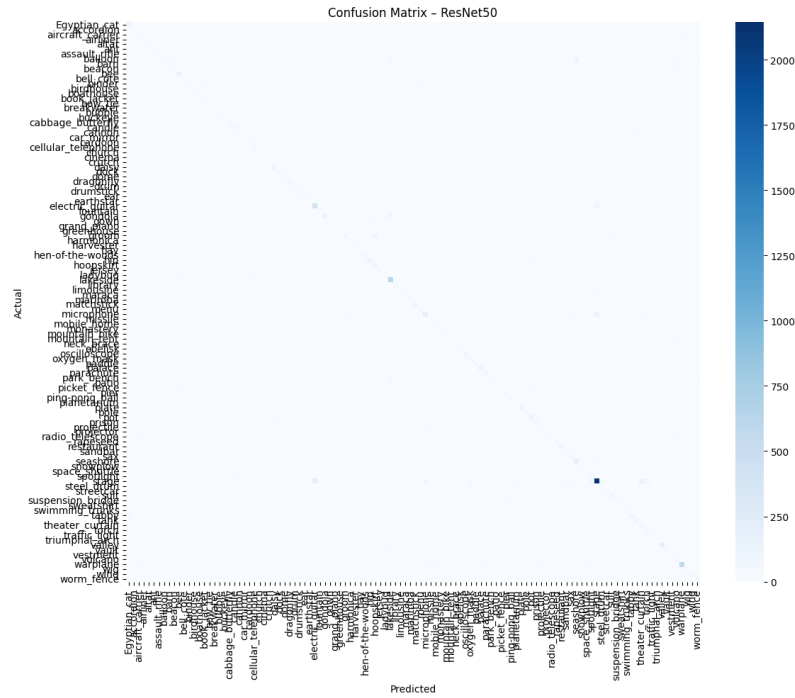
- Összesítő eredmények: 3.4. táblázat
- Confusion Mátrix: 3.3. ábra
- Normalizált Confusion Mátrix: 3.4. ábra
- Osztályonkénti statisztikák: 3.5. táblázat
- Legrosszabb osztályok: ?? . táblázat

ResNet50@ImageNet1k tanítás nélkül teszt

Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.4698
Top-5 Accuracy	0.7962
Precision	0.3934
Recall	0.3797
F1-score	0.3592
Inference time	25.21 sec

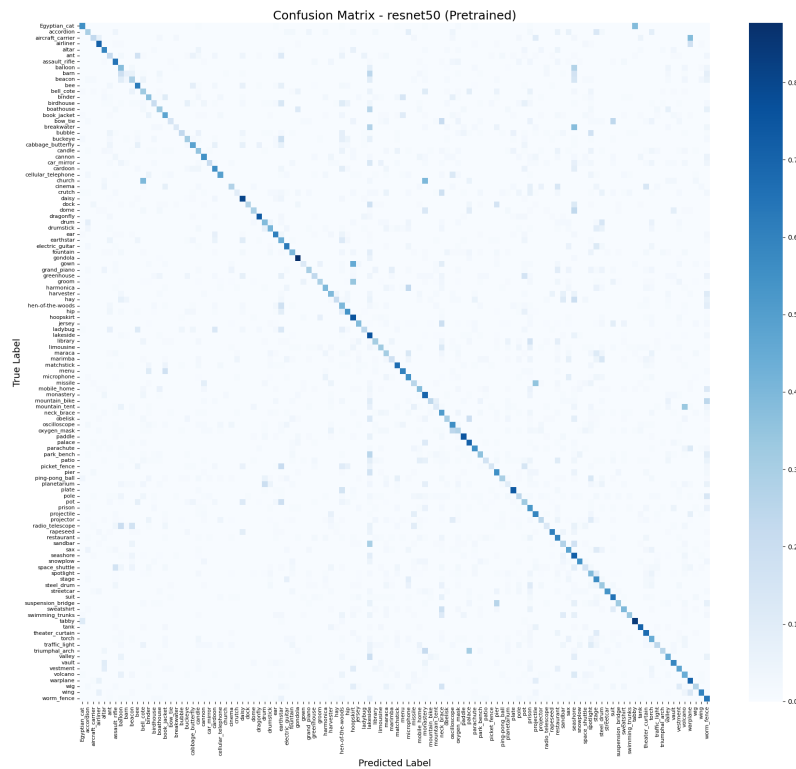
3.1. táblázat. ResNet50 @ ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei

ResNet50@ImageNet1k tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.1. ábra. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.2. ábra. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.2. táblázat. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
wing	0.91	0.41	0.56	148
warplane	0.87	0.67	0.76	871
stage	0.84	0.63	0.72	3380
groom	0.81	0.23	0.36	285
plate	0.80	0.73	0.77	143
gondola	0.78	0.55	0.64	227
Egyptian-cat	0.69	0.73	0.71	145
dock	0.69	0.29	0.40	84
dome	0.67	0.31	0.42	85
tabby	0.67	0.66	0.67	107
bee	0.65	0.59	0.62	212
electric-guitar	0.64	0.62	0.63	687
rapeseed	0.64	0.58	0.61	77
suspension-bridge	0.64	0.21	0.32	127
cellular-telephone	0.62	0.46	0.53	104
church	0.62	0.23	0.33	35
dragonfly	0.62	0.68	0.65	75
microphone	0.62	0.31	0.41	596
paddle	0.62	0.75	0.68	93
valley	0.61	0.62	0.62	295
hip	0.60	0.50	0.54	195
bubble	0.57	0.29	0.38	100
patio	0.57	0.09	0.16	144
assault-rifle	0.56	0.41	0.47	91
menu	0.55	0.69	0.61	68
obelisk	0.55	0.24	0.34	95
streetcar	0.55	0.58	0.57	65
vault	0.53	0.52	0.53	104

class	precision	recall	f1-score	support
breakwater	0.52	0.21	0.30	58
ladybug	0.52	0.12	0.20	108
park-bench	0.51	0.28	0.37	144
daisy	0.49	0.76	0.59	149
lakeside	0.49	0.76	0.60	801
matchstick	0.49	0.68	0.57	127
jersey	0.48	0.32	0.39	154
ping-pong-ball	0.47	0.32	0.38	91
snowplow	0.47	0.55	0.50	62
swimming-trunks	0.47	0.34	0.40	79
triumphal-arch	0.47	0.27	0.34	55
monastery	0.45	0.35	0.39	112
binder	0.44	0.38	0.41	105
cabbage-butterfly	0.44	0.50	0.47	101
oscilloscope	0.44	0.57	0.50	143
suit	0.44	0.65	0.53	141
ear	0.43	0.49	0.46	80
pot	0.43	0.52	0.47	254
tank	0.43	0.82	0.56	78
birdhouse	0.42	0.11	0.18	116
drumstick	0.42	0.27	0.33	126
palace	0.41	0.72	0.52	139
airliner	0.40	0.60	0.48	80
parachute	0.40	0.63	0.49	117
buckeye	0.39	0.24	0.30	101
projector	0.39	0.18	0.25	157
limousine	0.38	0.34	0.36	119
sweatshirt	0.37	0.30	0.33	80
vestment	0.36	0.45	0.40	69
book-jacket	0.35	0.40	0.37	90
hay	0.35	0.10	0.15	73
balloon	0.34	0.11	0.17	338

class	precision	recall	f1-score	support
hoopskirt	0.34	0.66	0.45	135
car-mirror	0.32	0.13	0.19	68
mobile-home	0.32	0.22	0.26	83
worm-fence	0.32	0.59	0.41	137
cannon	0.31	0.40	0.35	55
pier	0.31	0.44	0.37	97
projectile	0.31	0.26	0.28	117
seashore	0.31	0.72	0.44	289
wig	0.31	0.37	0.34	70
candle	0.29	0.41	0.34	111
crutch	0.29	0.14	0.19	105
drum	0.29	0.39	0.33	49
fountain	0.29	0.27	0.28	92
library	0.29	0.35	0.32	74
earthstar	0.28	0.32	0.30	121
greenhouse	0.28	0.14	0.18	51
restaurant	0.28	0.55	0.37	141
sandbar	0.28	0.16	0.20	83
gown	0.27	0.17	0.21	66
altar	0.26	0.47	0.33	59
mountain-bike	0.26	0.38	0.31	66
pole	0.26	0.24	0.25	136
traffic-light	0.26	0.17	0.21	58
barn	0.25	0.08	0.12	111
grand-piano	0.25	0.27	0.26	63
harmonica	0.25	0.33	0.29	100
harvester	0.24	0.37	0.29	71
oxygen-mask	0.24	0.31	0.27	143
ant	0.23	0.19	0.21	95
neck-brace	0.23	0.23	0.23	137
sax	0.23	0.33	0.27	112
boathouse	0.22	0.35	0.27	43

class	precision	recall	f1-score	support
spotlight	0.22	0.30	0.25	202
cardoon	0.21	0.51	0.30	55
marimba	0.21	0.18	0.19	79
radio-telescope	0.20	0.21	0.21	108
bell-cote	0.19	0.30	0.23	77
hen-of-the-woods	0.19	0.40	0.26	105
beacon	0.18	0.34	0.24	62
mountain-tent	0.18	0.06	0.09	121
picket-fence	0.18	0.02	0.03	118
torch	0.18	0.39	0.24	116
missile	0.17	0.26	0.21	82
prison	0.17	0.43	0.25	101
space-shuttle	0.17	0.14	0.15	84
volcano	0.17	0.41	0.24	119
bow-tie	0.16	0.04	0.07	67
cinema	0.16	0.18	0.17	51
accordion	0.15	0.30	0.20	47
aircraft-carrier	0.15	0.38	0.21	39
theater-curtain	0.14	0.62	0.24	80
steel-drum	0.12	0.29	0.17	84
maraca	0.11	0.10	0.11	90
planetarium	0.05	0.08	0.06	62
accuracy			0.47	18172
macro avg	0.39	0.38	0.36	18172
weighted avg	0.53	0.47	0.47	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 0.96 GB

- GPU memória (használt): 0.14 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.3. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

class	precision	recall	f1-score
planetarium	0.05	0.08	0.06
maraca	0.11	0.10	0.11
cinema	0.16	0.18	0.17
bow-tie	0.16	0.04	0.07
space-shuttle	0.17	0.14	0.15
mountain-tent	0.18	0.06	0.09
picket-fence	0.18	0.02	0.03
barn	0.25	0.08	0.12
hay	0.35	0.10	0.15
patio	0.57	0.09	0.16

3.1.2. DenseNet121 modell tanítás nélküli tesztelése

A DenseNet121@ImageNet1k modell tanítás nélküli tesztelésének eredménye gyári súlyokkal. Lásd a következő ábrákat és táblázatokat a mérések eredményeihez:

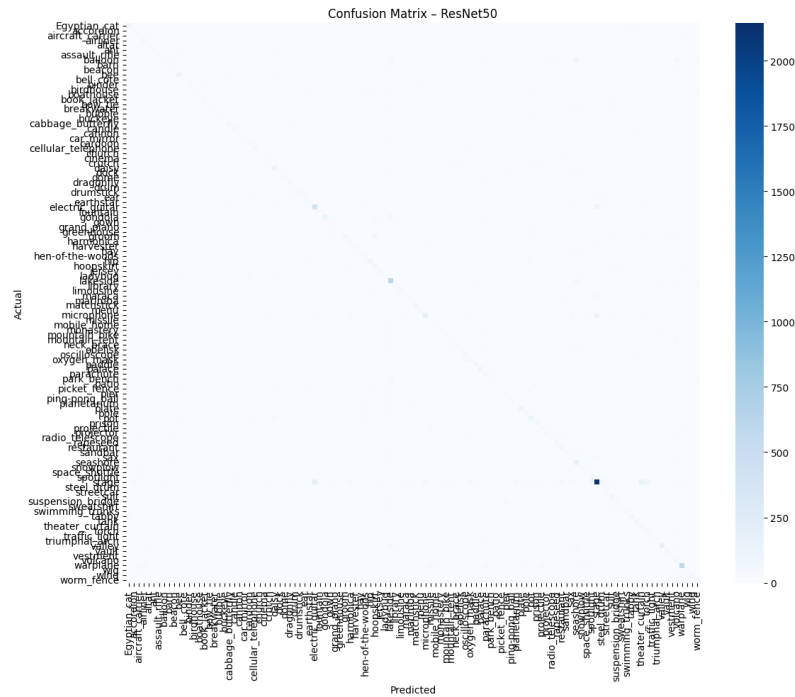
- Összesítő eredmények: 3.4. táblázat
- Confusion Mátrix: 3.3. ábra
- Normalizált Confusion Mátrix: 3.4. ábra
- Osztályonkénti statisztikák: 3.5. táblázat
- Legrosszabb osztályok: ?? . táblázat

DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélkül teszt

Metrika	Érték
Top-1 Accuracy	0.4698
Top-5 Accuracy	0.7962
Precision	0.3934
Recall	0.3797
F1-score	0.3592
Inference time	25.21 sec

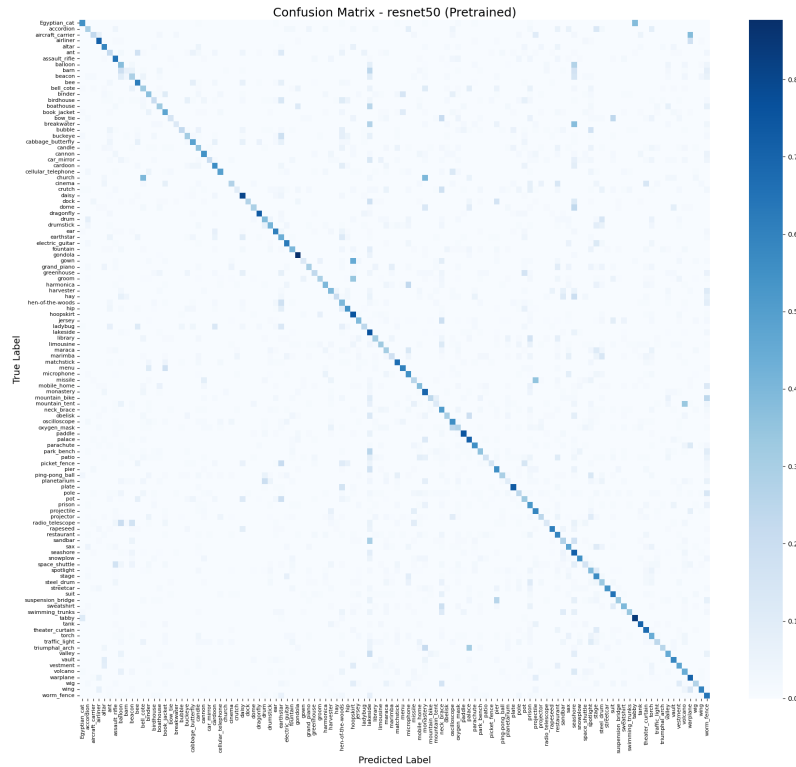
3.4. táblázat. DenseNet121 @ ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei

DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélkül sima Confusion Mátrix



3.3. ábra. DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli sima Confusion Mátrix

DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix



3.4. ábra. DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix

DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

3.5. táblázat. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák

class	precision	recall	f1-score	support
wing	0.91	0.41	0.56	148
warplane	0.87	0.67	0.76	871
stage	0.84	0.63	0.72	3380
groom	0.81	0.23	0.36	285
plate	0.80	0.73	0.77	143
gondola	0.78	0.55	0.64	227
Egyptian-cat	0.69	0.73	0.71	145
dock	0.69	0.29	0.40	84
dome	0.67	0.31	0.42	85

class	precision	recall	f1-score	support
tabby	0.67	0.66	0.67	107
bee	0.65	0.59	0.62	212
electric-guitar	0.64	0.62	0.63	687
rapeseed	0.64	0.58	0.61	77
suspension-bridge	0.64	0.21	0.32	127
cellular-telephone	0.62	0.46	0.53	104
church	0.62	0.23	0.33	35
dragonfly	0.62	0.68	0.65	75
microphone	0.62	0.31	0.41	596
paddle	0.62	0.75	0.68	93
valley	0.61	0.62	0.62	295
hip	0.60	0.50	0.54	195
bubble	0.57	0.29	0.38	100
patio	0.57	0.09	0.16	144
assault-rifle	0.56	0.41	0.47	91
menu	0.55	0.69	0.61	68
obelisk	0.55	0.24	0.34	95
streetcar	0.55	0.58	0.57	65
vault	0.53	0.52	0.53	104
breakwater	0.52	0.21	0.30	58
ladybug	0.52	0.12	0.20	108
park-bench	0.51	0.28	0.37	144
daisy	0.49	0.76	0.59	149
lakeside	0.49	0.76	0.60	801
matchstick	0.49	0.68	0.57	127
jersey	0.48	0.32	0.39	154
ping-pong-ball	0.47	0.32	0.38	91
snowplow	0.47	0.55	0.50	62
swimming-trunks	0.47	0.34	0.40	79
triumphal-arch	0.47	0.27	0.34	55
monastery	0.45	0.35	0.39	112
binder	0.44	0.38	0.41	105

class	precision	recall	f1-score	support
cabbage-butterfly	0.44	0.50	0.47	101
oscilloscope	0.44	0.57	0.50	143
suit	0.44	0.65	0.53	141
ear	0.43	0.49	0.46	80
pot	0.43	0.52	0.47	254
tank	0.43	0.82	0.56	78
birdhouse	0.42	0.11	0.18	116
drumstick	0.42	0.27	0.33	126
palace	0.41	0.72	0.52	139
airliner	0.40	0.60	0.48	80
parachute	0.40	0.63	0.49	117
buckeye	0.39	0.24	0.30	101
projector	0.39	0.18	0.25	157
limousine	0.38	0.34	0.36	119
sweatshirt	0.37	0.30	0.33	80
vestment	0.36	0.45	0.40	69
book-jacket	0.35	0.40	0.37	90
hay	0.35	0.10	0.15	73
balloon	0.34	0.11	0.17	338
hoopskirt	0.34	0.66	0.45	135
car-mirror	0.32	0.13	0.19	68
mobile-home	0.32	0.22	0.26	83
worm-fence	0.32	0.59	0.41	137
cannon	0.31	0.40	0.35	55
pier	0.31	0.44	0.37	97
projectile	0.31	0.26	0.28	117
seashore	0.31	0.72	0.44	289
wig	0.31	0.37	0.34	70
candle	0.29	0.41	0.34	111
crutch	0.29	0.14	0.19	105
drum	0.29	0.39	0.33	49
fountain	0.29	0.27	0.28	92

class	precision	recall	f1-score	support
library	0.29	0.35	0.32	74
earthstar	0.28	0.32	0.30	121
greenhouse	0.28	0.14	0.18	51
restaurant	0.28	0.55	0.37	141
sandbar	0.28	0.16	0.20	83
gown	0.27	0.17	0.21	66
altar	0.26	0.47	0.33	59
mountain-bike	0.26	0.38	0.31	66
pole	0.26	0.24	0.25	136
traffic-light	0.26	0.17	0.21	58
barn	0.25	0.08	0.12	111
grand-piano	0.25	0.27	0.26	63
harmonica	0.25	0.33	0.29	100
harvester	0.24	0.37	0.29	71
oxygen-mask	0.24	0.31	0.27	143
ant	0.23	0.19	0.21	95
neck-brace	0.23	0.23	0.23	137
sax	0.23	0.33	0.27	112
boathouse	0.22	0.35	0.27	43
spotlight	0.22	0.30	0.25	202
cardoon	0.21	0.51	0.30	55
marimba	0.21	0.18	0.19	79
radio-telescope	0.20	0.21	0.21	108
bell-cote	0.19	0.30	0.23	77
hen-of-the-woods	0.19	0.40	0.26	105
beacon	0.18	0.34	0.24	62
mountain-tent	0.18	0.06	0.09	121
picket-fence	0.18	0.02	0.03	118
torch	0.18	0.39	0.24	116
missile	0.17	0.26	0.21	82
prison	0.17	0.43	0.25	101
space-shuttle	0.17	0.14	0.15	84

class	precision	recall	f1-score	support
volcano	0.17	0.41	0.24	119
bow-tie	0.16	0.04	0.07	67
cinema	0.16	0.18	0.17	51
accordion	0.15	0.30	0.20	47
aircraft-carrier	0.15	0.38	0.21	39
theater-curtain	0.14	0.62	0.24	80
steel-drum	0.12	0.29	0.17	84
maraca	0.11	0.10	0.11	90
planetarium	0.05	0.08	0.06	62
accuracy			0.47	18172
macro avg	0.39	0.38	0.36	18172
weighted avg	0.53	0.47	0.47	18172

GPU memóriahasználat

- aktív GPU: NVIDIA A100-SXM4-40GB
- GPU memória (lefoglalt): 0.96 GB
- GPU memória (használt): 0.14 GB

Legrosszabbul teljesítő osztályok

3.6. táblázat. Legrosszabbul teljesítő osztályok

class	precision	recall	f1-score
planetarium	0.05	0.08	0.06
maraca	0.11	0.10	0.11
cinema	0.16	0.18	0.17
bow-tie	0.16	0.04	0.07
space-shuttle	0.17	0.14	0.15
mountain-tent	0.18	0.06	0.09

class	precision	recall	f1-score
picket-fence	0.18	0.02	0.03
barn	0.25	0.08	0.12
hay	0.35	0.10	0.15
patio	0.57	0.09	0.16

4. fejezet

A saját modellek tesztelése

Ábrák jegyzéke

3.1. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli sima Confusion Mátrix	9
3.2. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix .	9
3.3. DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli sima Confusion Mátrix . .	15
3.4. DenseNet121@ImageNet1k tanítás nélküli normalizált Confusion Mátrix	16

Táblázatok jegyzéke

3.1. ResNet50 @ ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei	8
3.2. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák	10
3.3. Legrosszabbul teljesítő osztályok	14
3.4. DenseNet121 @ ImageNet1k tanítás nélküli vizsgálat eredményei . . .	15
3.5. ResNet50@ImageNet1k tanítás nélküli részletes osztályonkénti metrikák	16
3.6. Legrosszabbul teljesítő osztályok	20